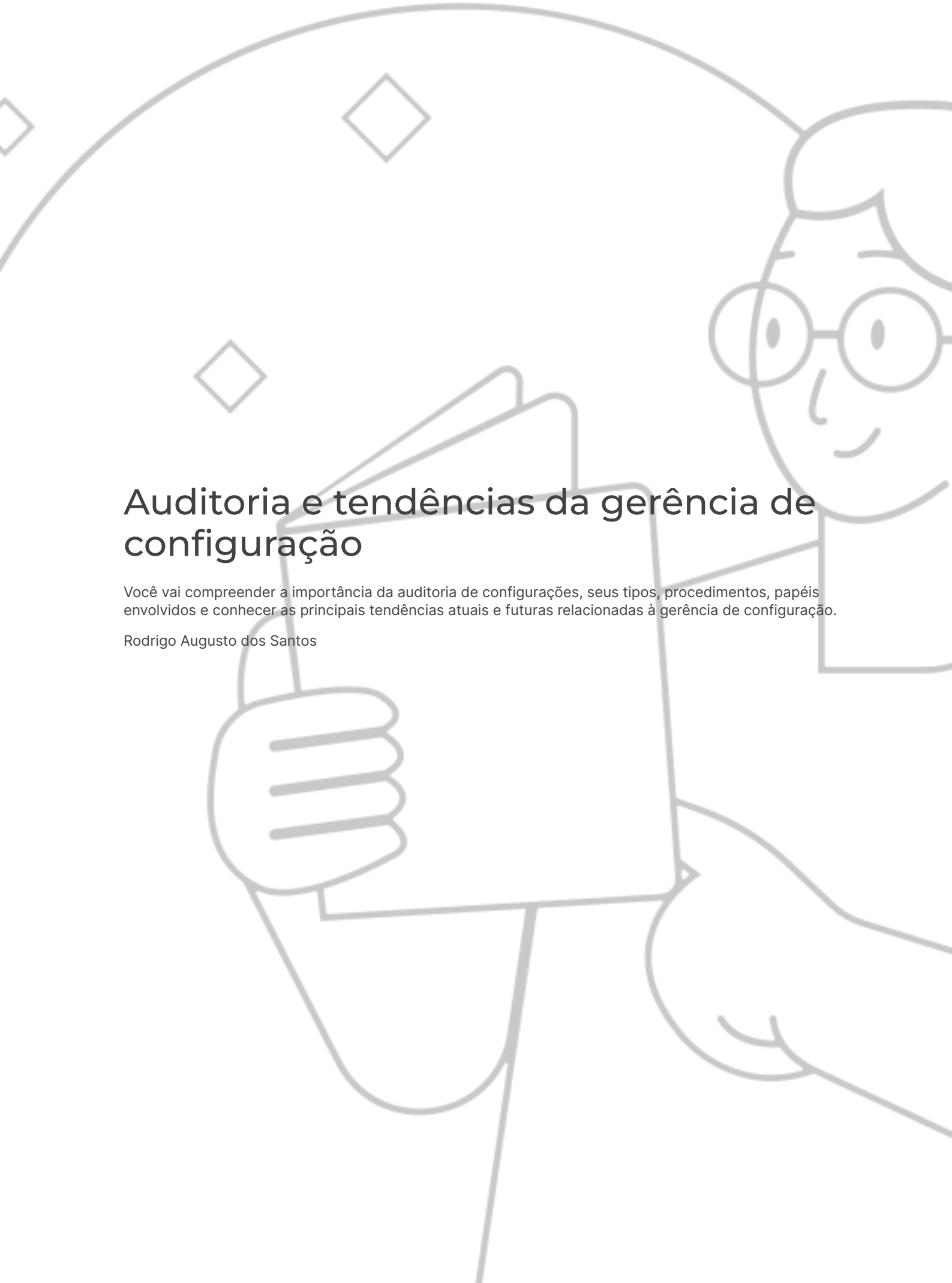


Auditoria e tendências da gerência de configuração

Você vai compreender a importância da auditoria de configurações, seus tipos, procedimentos, papéis envolvidos e conhecer as principais tendências atuais e futuras relacionadas à gerência de configuração.

Rodrigo Augusto dos Santos

Propósito

O conhecimento sobre auditorias de configuração é fundamental para profissionais de TI garantirem a conformidade, rastreabilidade e integridade dos ativos de software e hardware nas organizações, além de prepará-los para lidar com as tendências e exigências futuras da gerência de configuração.

Objetivos

- Distinguir os tipos de auditorias de configuração e os procedimentos envolvidos, reconhecendo a importância dessa prática para a gerência de configuração.
- Analisar o uso da Inteligência Artificial na gerência de configuração, avaliando suas vantagens, desvantagens e aplicações práticas.

Introdução

A auditoria de configurações é uma prática essencial para garantir a integridade, conformidade e rastreabilidade dos itens de configuração em uma organização. Ela permite que os processos relacionados à gerência de configuração sejam avaliados quanto à sua efetividade, assegurando que todas as mudanças, versões e atributos dos ativos estejam devidamente registrados, controlados e em conformidade com os padrões estabelecidos.

Neste conteúdo, será apresentada uma visão geral sobre a importância da auditoria de configurações no contexto organizacional, destacando como essa atividade contribui para a confiabilidade dos sistemas e a eficiência da gestão de mudanças. Serão abordados os principais tipos de auditoria de configuração, permitindo ao profissional compreender as diferentes abordagens e finalidades desse processo em ambientes diversos.

Além disso, serão explorados os procedimentos fundamentais que devem ser seguidos durante as auditorias, garantindo que a execução seja padronizada e eficaz. Também será dada atenção especial aos papéis e responsabilidades dos envolvidos nesse processo, o que é essencial para a coordenação e o sucesso das atividades de auditoria.

Por fim, o conteúdo se aprofundará em um tema avançado: as tendências atuais e futuras da gerência de configuração. Com o avanço das tecnologias e a crescente complexidade dos ambientes corporativos, torna-se cada vez mais necessário compreender como essas transformações impactam as práticas de auditoria e gestão de configuração, e como os profissionais podem se preparar para os desafios que surgem nesse cenário dinâmico.

Esse conhecimento é indispensável para quem deseja atuar com excelência na área de tecnologia da informação e garantir a governança eficaz de sistemas e processos organizacionais.

A auditoria de configuração e a sua importância

Vimos que a gerência de configuração define e controla configurações e linhas de base para itens de configuração. Consideramos aqui que o produto, fruto do esforço de desenvolvimento de software (principalmente projetos, mas também operação) e que justifica a adoção, a existência e a perenidade da gerência de configuração, é, por si só, um item de configuração. Estamos obviamente falando do próprio produto software.

Tal software e itens de configuração que o compõem precisam aderir a algum tipo de especificação de performance. Independentemente de como esta documentação será conhecida ou intitulada dentro de cada organização, ela invariavelmente irá prover requisitos e restrições às quais estes itens de configuração precisam obedecer.

Comentário

Tais requisitos estão ainda sujeitos a mudanças e evoluções, sendo que as alterações aprovadas precisam refletir nos itens de configuração, bem como em suas especificações e documentações correspondentes.

Ainda em aulas anteriores, fizemos uso distinto de dois termos: **verificação** e **validação**.

Verificação

A verificação é conduzida pela equipe de testes e/ou equipe de qualidade, focando em encontrar defeitos.

Validação

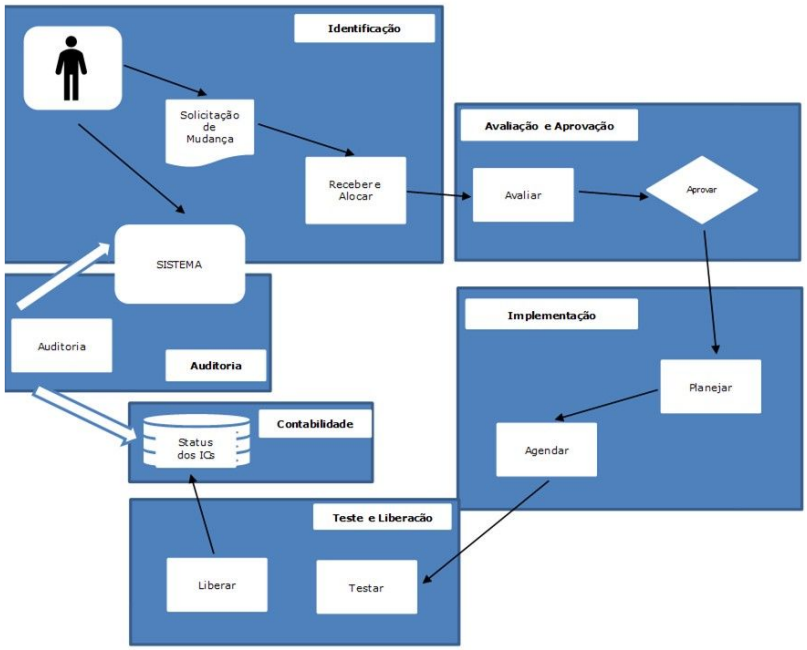
A validação é conduzida pelo cliente, especificamente pelos usuários, que focarão em assegurar que o software é aderente aos requisitos.

Fica claro que ambos os termos se referem ao exame do software, antes de sua entrega definitiva, de forma a assegurar que ele é aceitável quando comparado ao que foi contratado.

As auditorias de configuração vêm se somar aos exames promovidos pela verificação e validação. O próprio termo auditoria se refere a uma espécie de contabilidade final, algum tipo de supervisão definitiva ou advinda de uma autoridade maior. Assim, em um sentido amplo, as auditorias de configuração são consideradas necessárias para que se tenha mais segurança de que as capacidades e performance contratadas e esperadas sejam, de fato, entregues.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



O ciclo da configuração, mudança, liberação e auditoria.

Outro ponto pertinente às auditorias de configuração é a consideração de que o desenvolvimento de um item gera todo tipo de documentação, sobretudo documentação de produto. É esperado que tal documentação seja fiel representação do desenho do produto sendo entregue.

A importância disso reside na posterior operação daquele produto, pois é normal que a duração da operação seja muito superior à duração dos esforços de projeto em si. Assim, as auditorias de configuração suportam todo o ciclo de vida dos itens de configuração.

As auditorias de configuração irão, portanto, fornecer o framework de procedimentos necessários para assegurar que o esforço de desenvolvimento atingiu com sucesso todos os requisitos especificados nas linhas de base de configuração.



Atenção

Se forem identificados problemas, é responsabilidade da auditoria de configuração apontar estes problemas, identificando pontos de ação que precisam ser tomados, endereçados e fechados, antes que as atividades de desenho e desenvolvimento possam definitivamente ser consideradas bem-sucedidas.

Outro ponto atendido pela realização de auditorias de configuração é o de gerar nas organizações a renovação do impulso necessário para que continuem aderentes às várias práticas de gerência de configuração. Não é fácil nem simples manter a disciplina e o compromisso de equipes com práticas tais como Controle de Mudanças, Gerência de Liberações e tantas outras.

Comentário

A certeza de que auditorias ocorrerão ajuda a manter essas equipes comprometidas com os padrões e convenções adotados, pois a penalização em forma de retrabalho, para citar um exemplo, virá, caso estes padrões não sejam mantidos.

Para que isto tudo funcione, as auditorias de configuração devem ser esforços independentes, ou seja, conduzidos por profissionais da organização que se encontram lotados em departamentos que não desenvolvem software diretamente, ou mesmo por profissionais terceirizados.

Durante as auditorias, um ou mais produtos, frutos do trabalho das equipes de desenvolvimento, serão examinados de forma a se avaliar a conformidade com especificações, padrões, acordados contratuais ou outros critérios.

Os tipos de auditoria de configuração

A condução destas auditorias normalmente se dá em três passos ou fases distintas, cada qual com sua importância respectiva.

- A primeira dessas fases pode ser vista como uma pré-auditoria, ou seja, a parte em que instalações, pessoal, regras, agenda e outros itens necessários à auditoria são definidos.
- A segunda fase é a auditoria em si.
- A terceira fase é a de pós-auditoria, em que o plano de ação definido em resposta aos problemas encontrados durante a auditoria é seguido e implementado.

Não é incomum que estes três passos ocorram múltiplas vezes ao longo do ciclo de vida do produto, tais como, por exemplo, durante o planejamento do projeto, ou durante o desenvolvimento do software.

Isso é verdade em especial para projetos de software complexos ou para organizações mais maduras, com mais tempo de adoção da gerência de configuração. É possível que tais auditorias tenham caráter até certo ponto informal, sendo conduzidas sobretudo por equipes de configuração internas à organização.

> Estas auditorias são incrementais até certo ponto, adicionando mais escopo à medida que ocorrem; no entanto, não é possível auditar tudo todas as vezes em que ocorrem. Logo, em algum momento, ocorre a estabilização do tamanho do escopo auditado a cada vez.

Cada item pode estar sujeito a auditorias funcionais e físicas separadas ou conduzidas ao mesmo tempo. A estas auditorias recorrentes, usadas durante o desenvolvimento para checar o status atual de elementos específicos da configuração, damos o nome de auditorias de linha de base ou Auditorias Inter-Processo (*In-Process Audits*).

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Os passos das auditorias de configuração.

Gerência de configuração sendo seguida?
Itens de configuração construídos como requerido?

Auditorias formais, por outro lado, nem sempre são requeridas, mas, se o são, normalmente fazem parte de obrigações contratuais e são conduzidas por equipes externas à organização. Dois tipos de auditorias formais de configuração podem ser citados:

Auditoria de configuração funcional

O propósito deste tipo de auditoria é garantir que o item de configuração/software auditado esteja condizente com suas especificações, ou seja, que ele entregue os requisitos funcionais e não funcionais acordados. Normalmente, recebem como uma de suas entradas os dados dos testes de verificação e validação.

Saiba mais

A auditoria de configuração funcional pode incluir procedimentos de teste, inspeção, demonstração ou análise de resultado, sempre comparando o que foi entregue com os requisitos da linha de base. Este exame irá ainda checar se todas as propostas de mudança devidamente aprovadas foram de fato incorporadas ao produto e documentação.

Para softwares grandes e complexos, pode ser completada em incrementos, da mesma forma que o próprio esforço de desenvolvimento naturalmente é. Cada incremento endereça áreas e funcionalidades específicas do software, de forma que a auditoria da configuração funcional segue a mesma tendência, documentando quaisquer discrepâncias encontradas naquele incremento.

Após auditoria de todos os incrementos, é possível que exista um relatório final ou certificado de conclusão da auditoria de forma global, endereçando o status de todas as ações previamente criadas para endereçar os problemas encontrados ao longo do desenvolvimento.

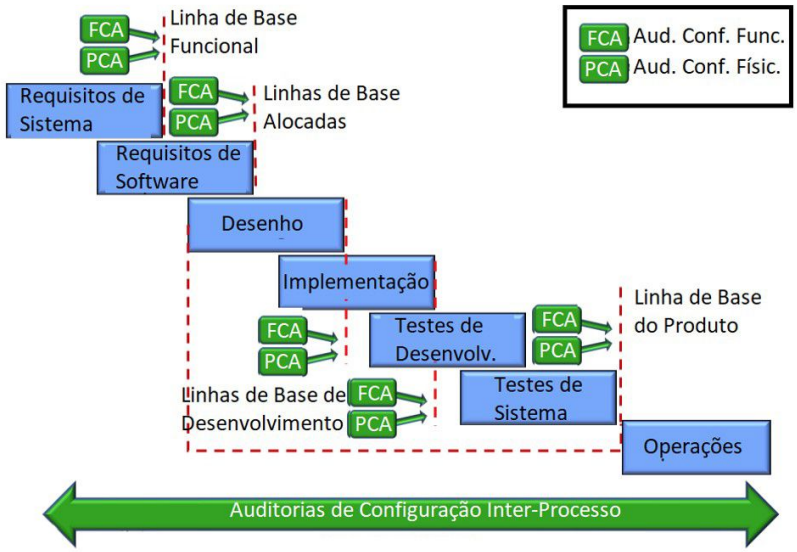
Auditoria de configuração física

O propósito deste tipo de auditoria é assegurar que o desenho e documentação técnicos do software estejam em sincronia com o produto que foi construído. Incluirá, portanto, o exame detalhado de todos os desenhos de engenharia e especificações, de forma a assegurar que toda esta documentação seja adequada para suportar as fases pós-desenvolvimento.

Inclui ainda a checagem da harmonização dos desenhos e documentação com as possíveis várias mudanças aprovadas ao longo do tempo. Por fim, pode excepcionalmente ser usada para checar se itens que porventura possam ter sido alterados após conclusão da auditoria de configuração Funcional se mantêm condizentes com a performance contratada.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Assista o vídeo e saiba mais sobre auditoria e tendências da gerência de configuração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Procedimentos das auditorias de configuração

Independentemente se formais ou informais, dada a importância das auditorias de configuração, fica evidente a necessidade da existência de procedimentos muito bem-definidos para as suas realizações. Todas devem ser cuidadosamente planejadas e contar com o apoio de ferramental adequado, tanto para os seus planejamentos quanto para suas conduções.

A seguir, apresentamos sugestões para listas de checagem (*checklists*) para cada tipo de auditoria de configuração. Esta lista, adaptada de *The Westfall Team*, não tem o objetivo de ser exaustiva, mas sim de prover um guia inicial para adotar auditorias de configuração como parte normal do trabalho envolvido no desenvolvimento de software.

Listas de checagem

Item do *checklist*	Sugestões para técnicas de obtenção de evidências
Cada item de configuração que teve linha de base estabelecida implementou todos os requisitos de software/sistema documentados?	• Avaliar as matrizes de rastreabilidade de requisitos/item de configuração quanto ao nível de completude e assegurar que nenhuma funcionalidade não-autorizada foi implementada. • Obter amostras de um grupo de requisitos usando informação de rastreabilidade, revisar cada item de configuração associado e com linha de base estabelecida com relação ao nível de consistência e completude. • Obter amostras de solicitações por melhorias e revisar o status das resoluções (ou, se aprovado para mudança, avaliar os itens de configuração associados e que receberam linha de base quanto ao nível de completude e consistência. • Obter amostras de um grupo de itens de configuração que receberam linha de base e compará-las com versões anteriores para identificar mudanças. Assegurar que cada mudança corresponde a um requisito ou solicitação de mudança aprovada.

Item do *checklist*	Sugestões para técnicas de obtenção de evidências
Foram todos os defeitos/anomalias reportados durante os procedimentos de verificação e validação adequadamente resolvidos (ou as dispensas/desvios apropriados foram obtidos e os defeitos conhecidos com soluções de contorno foram inclusos na documentação de liberação)?	• Revisar um grupo de amostras dos registros de defeitos/anomalias como evidência de resolução adequada. • Obter amostras de registros de defeitos/anomalias e revisar os status de suas resoluções (ou, se aprovados para mudança, avaliar os itens de configuração associados com relação ao nível de completude e consistência. • Revisar dados dos resultados de verificação e validação em cada iteração (por exemplo, registros de revisão de pares, registros de teste de regressão e/ou outros testes e métricas) para assegurar um bom nível de cobertura de verificação e validação após correção de defeitos.
Todos os itens de não-conformidade vindos da Auditoria de configuração funcional associada foram apropriadamente resolvidos?	• Revisar descobertas vindas do relatório da Auditoria de configuração funcional, ações corretivas associadas e registros de verificação para avaliar o quão adequadas foram as ações tomadas (ou dispensas/desvios apropriados, caso existam).
Todos os itens de configuração identificados receberam linha de base?	• Obter amostras de um grupo de itens de configuração e avaliá-los contra os registros dos status de configuração para verificar que a versão/revisão apropriados foram capturados como parte da linha de base.
Todos os itens de configuração que receberam linha de base atingem os padrões esperados de construção?	• Obter amostras de um grupo de Itens de configuração e avaliá-los contra os padrões esperados de construção associados (por exemplo, padrões de modelagem, padrões de codificação, convenções para nomes, padrões para documentação etc.).

Item do *checklist*	Sugestões para técnicas de obtenção de evidências
Existem políticas definidas de gerência de configuração e/ou padrões associados com este processo e são elas adequadas para se atingir os objetivos definidos pela organização?	• Realizar revisão documental das políticas de gerência de configuração e/ou padrões associados com o processo sendo auditado contra os objetivos definidos para a organização. • Realizar entrevistas com pessoal chave para avaliar o conhecimento deles com relação à conexão entre as políticas e/ou padrões de gerência de configuração e/ou padrões e objetivos organizacionais.
Existem planos de projeto para gerência de configuração e são estes planos adequados para se atingir as políticas e/ou padrões definidos?	• Realizar revisão documental dos planos de gerência de configuração associados e avaliar a adequação dos mesmos contra as políticas e/ou padrões de gerência de configuração. • Realizar entrevistas com pessoal chave para avaliar o conhecimento deles com relação à conexão entre as políticas e/ou padrões de Gerência de configuração e os planos de gerência de configuração.
São os procedimentos e/ou instruções de trabalho para os processos adequados para implementar as políticas, padrões e/ou planos?	• Realizar revisão documental dos planos de gerência de configuração associados e avaliar a adequação dos mesmos contra as políticas, padrões e/ou planos de gerência de configuração.
Tem cada pessoa realizado tarefas de gerência de configuração associadas aos procedimentos e/ou instruções de trabalho aplicáveis?	• Entrevista uma amostra do pessoal realizando tarefas para avaliar o conhecimento delas com relação à existência, disponibilidade e conteúdo dos procedimentos aplicáveis ou instruções de trabalho.
Os procedimentos ou instruções de trabalho estão atualizados?	• Checar os números de revisão das cópias dos procedimentos e instruções de trabalho usados pelo pessoal e compará-los com as revisões atuais de linha de base, conforme entrevistas conduzidas no item 4 do checklist.

Item do *checklist*	Sugestões para técnicas de obtenção de evidências
Foram os critérios de entrada para a gerência de configuração verificados antes que o processo começasse?	• Entrevistar uma amostra do pessoal realizando tarefas para determinar quais critérios de entrada foram usados e como eles determinaram que fossem atingidos antes da iniciação do processo, bem como avaliar suas respostas contra os requisitos do processo. • Examinar uma amostra dos registros de qualidade (por exemplo, checklists completos de critérios de entrada) se aplicável.
Tem cada pessoa realizado tarefas de gerência de configuração de educação, treinamento, habilidades e experiência apropriados?	• Entrevistar uma amostra do pessoal realizando tarefas para determinar seus níveis de conhecimento/habilidade ou perguntar sobre treinamento recebido e avaliar suas respostas contra os requisitos do processo. • Observar tarefas para assegurar que são realizadas como especificado. • Examinar uma amostra de registros de qualidade (por exemplo, *checklists* completos, minutas, relatórios) com relação à conformidade com as especificações.
Todos realizando tarefas de gerência de configuração estão aderentes às políticas, padrões, planos, procedimentos e instruções de trabalho?	• Entrevistar uma amostra do pessoal realizando tarefas para determinar como eles pensam que as atividades estão sendo realizadas e avaliar suas respostas contra os requisitos do processo. • Observar tarefas sendo realizadas para assegurar que são realizadas como especificado. • Examinar uma amostra de registros de qualidade (por exemplo, *checklists* completos, minutas, relatórios) com relação à conformidade com as especificações.
São os ambientes, infraestrutura e ferramentas utilizados durante as atividades de gerência de configuração adequados para se atingir conformidade com as políticas, padrões, planos, procedimentos e instruções de trabalho?	• Entrevistar uma amostra do pessoal realizando tarefas para determinar a adequação dos ambientes, infraestrutura e ferramentas. • Observar tarefas sendo realizadas para assegurar que ambientes, infraestrutura e ferramentas são adequados.

Item do *checklist*	Sugestões para técnicas de obtenção de evidências
Foram os critérios de saída do processo de gerência de configuração verificados antes que o processo fosse considerado completo?	• Entrevistar uma amostra do pessoal realizando tarefas para determinar quais critérios de saída foram usados e como eles determinaram que fossem atingidos antes de completarem o processo e avaliarem suas respostas contra os requisitos de processo. • Examinar uma amostra dos registros de qualidade (por exemplo, checklists completos de critérios de saída, minutas, relatórios) se aplicável.

Assista ao vídeo e aprenda sobre alguns tipos de auditorias.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Os papéis envolvidos nas auditorias de configuração

Com todas os procedimentos e passos envolvidos nas auditorias de configuração de software, fica clara a necessidade de uma série de papéis e responsabilidades para que não somente as auditorias mas também toda a gerência de configuração sejam conduzidas de forma completa, eficiente e eficaz.

Comentário

Considerando que a própria adoção da gerência de configuração se dá por meio de uma espécie de framework, cada organização adota práticas e papéis que sejam condizentes com as suas realidades e objetivos organizacionais.

Na tabela a seguir, apresentamos uma sumarização destes papéis e responsabilidades:

Papel	Responsabilidade
Dono do Processo de gerência de configuração	Ponto único de contato para o processo a nível organizacional e responsável pela qualidade geral da gerência de configuração, assegurando que ela seja consistente em toda a organização, sendo realizada conforme o acordado e que atinge seus objetivos propostos. Responsável ainda por ações de melhoria gerais da gerência de configuração, além de garantir que existam recursos suficientes para suportar a implementação e execução do processo, além de garantir a realização dos treinamentos adequados a quem de direito.

Papel	Responsabilidade
Gerente do processo de gerência de configuração	Suporta o dono do processo e é responsável pela gestão operacional da gerência de configuração. Suas responsabilidades incluem o planejamento e coordenação das atividades necessárias para executar, monitorar e reportar a gerência de configuração. É responsável ainda pela provisão de treinamentos, condução e facilitação de revisões e avaliações, gestão de ferramentas, estabelecimento de interfaces com outros processos, definição da estrutura do banco de dados de configuração etc. Por fim, gera relatórios de status de configuração
Dono de item de configuração	Responsável por tudo que se relaciona diretamente aos itens de configuração sob sua responsabilidade, o que inclui atividades associadas com manutenção e suporte. Entre outras coisas, garante o registro preciso dos atributos e relacionamentos dos itens de configuração, facilita que auditorias de configuração sejam realizadas, corrige erros detectados nas auditorias etc.
Analista de item de configuração	Suporta o gerente do processo e o fono do item de configuração, mantendo, controlando e atualizando itens de configuração específicos. Entre outras coisas, identifica, armazena e remove itens de configuração das bases de dados apropriadas, mantém informação de status, ajuda na condução de auditorias de configuração, identifica, registra e submete incidentes relacionados aos itens de configuração etc.
Auditor de configuração	Suporta o gerente do processo e é responsável por conduzir e/ou prover supervisão em uma auditoria de configuração. Suas responsabilidades específicas incluem a condução de auditorias periódicas da base de dados de gerência de configuração, consolidação de observações e não-conformidades, garante a distribuição de relatórios de auditoria para as partes interessadas etc.

Assista o vídeo e entenda os papéis que envolvem a auditoria de configuração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

As auditorias de configuração fornecem:

A Identificação de ICs.

B Validação do desenvolvimento.

C Controle de ICs.

D Supervisão maior do desenvolvimento.

E Verificação do desenvolvimento.

A alternativa D está correta.

As auditorias de configuração vêm se somar aos exames promovidos pela verificação e validação. O próprio termo auditoria se refere a uma espécie de contabilidade final, algum tipo de supervisão definitiva ou advinda de uma autoridade maior. Assim, em um sentido amplo, as auditorias de configuração são necessárias para que se tenha mais segurança de que as capacidades e performance contratadas e esperadas sejam, de fato, entregues.

Questão 2

É um passo de uma auditoria de configuração:

A Auditoria.

B Pró-auditoria.

C Ante auditoria.

D Auditoria inicial.

E Auditoria posterior.

A alternativa A está correta.

A condução destas auditorias normalmente se dá em três passos ou fases distintas, cada qual com sua importância respectiva. A primeira dessas fases pode ser vista como uma pré-auditoria, ou seja, a parte em que instalações, pessoal, regras, agenda e outros itens necessários à auditoria são definidos.

A segunda fase é a auditoria em si. A terceira fase é a de pós-auditoria, em que o plano de ação definido em resposta aos problemas encontrados durante a auditoria é seguido e implementado.

Questão 3

Tende a ser uma auditoria mais informal:

A Auditoria.

B Auditoria inter-processo.

C Auditoria física.

D Auditoria funcional.

E Pós-auditoria.

A alternativa B está correta.

Estas auditorias normalmente ocorrem múltiplas vezes ao longo do ciclo de vida do produto, e é possível que tais auditorias tenham caráter até certo ponto informal, sendo conduzidas sobretudo por equipes de configuração internas à organização.

Questão 4

É uma forma comum pela qual procedimentos de auditoria de configuração são implementados/ documentados:

A Versão.

B Liberação.

C Checklist.

D Auditoria.

E Processo.

A alternativa C está correta.

Checklists são comuns no emprego de auditorias em geral, inclusive auditorias de configuração.

Questão 5

Corrige erros identificados durante auditorias de configuração. Estamos falando do papel de:

A Auditor de configuração.

B Dono do processo de gerência de configuração.

C Gerente do processo de gerência de configuração.

D Dono de item de configuração.

E Analista de item de configuração.

A alternativa D está correta.

O Analista de IC é responsável por tudo que se relaciona aos ICs sob sua responsabilidade.

A Inteligência Artificial – pode um computador aprender e pensar?

Atualmente muito se fala em Inteligência Artificial (IA) e seus impactos revolucionários no mundo moderno. De fato, a IA está se tornando ubíqua, passando a incorporar e a melhorar várias utilidades e aplicações que há cinco ou 10 anos já existiam, e, até onde podíamos julgar na época, funcionavam bem o suficiente.

A AI, com seu rápido avanço, tomou o mundo de surpresa, e forçou e continuará a forçar a reconsideração rápida de paradigmas outrora bem estabelecidos, já que ignorar essa tendência e evitar sua adoção irá ser cada vez mais fonte de desvantagem em relação aos competidores.

Comentário

Embora a ideia por trás da IA pareça ser algo muito moderno, a verdade é que, para entendermos o conceito de IA, precisamos voltar aos anos 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi nessa época que o famoso cientista de computação Alan Turing estabeleceu a visão e objetivos gerais do que conhecemos hoje como Inteligência Artificial.

De maneira simplificada, Turing se perguntava se seria possível que máquinas viessem a pensar.

É claro que ao longo das décadas essa pergunta nada trivial (em especial se considerarmos o nível de avanço tecnológico encontrado nos anos 1950) passou por muitas reformulações à medida que diferentes pesquisadores e cientistas se debruçavam sobre o tema, sob diferentes perspectivas e diferentes objetivos.

Apesar das reformulações, a pergunta fundamental permaneceu a mesma, sendo que a definição abaixo captura bem o estado da arte atual:



> “IA é um sistema de computador capaz de realizar tarefas que requerem inteligência humana ordinária.... Muitos desses sistemas são habilitados por aprendizado de máquina, alguns destes sistemas são habilitados por aprendizado profundo e alguns deles são habilitados por coisas chatas, como por exemplo regras.”
>
> —
>
> Jeremy Achin, CEO da empresa DataRobot.

Para que esta definição comece a fazer sentido, é importante entender que sistemas de IA são inseridos em duas categorias macro:

Inteligência Artificial estrita

Também chamada de IA Fraca, fornece capacidades de inteligência em um contexto limitado, sendo uma simulação da inteligência humana. Geralmente se foca em uma única tarefa, que procura-se executar de forma otimizada.
Apesar disso, não é possível comparar a inteligência de máquina com a inteligência humana, pois a primeira opera sob restrições e limitações muito mais numerosas do que a mais básica inteligência humana.

Inteligência Artificial geral

Também chamada de IA Forte, é o tipo de inteligência propagada por Hollywood, do tipo possuído pelos Cylons na série *Battlestar Galactica*, ou pelo T-800 nos filmes do *Exterminador do Futuro*. Essas máquinas possuem inteligência geral, e podem aplicá-la para resolver quase qualquer tipo de problema.

Dadas essas definições, não é preciso ser técnico para perceber que o tipo de IA que, ao menos no momento, está se tornando ubíqua é a *IA Fraca*. É nesse tipo de IA que iremos focar, afinal é o tipo que atualmente é amplamente viável de ser adotado, dadas as limitações tecnológicas de nossa era.

Isso não quer dizer que não existam avanços no campo da IA forte, significa apenas que levará mais tempo até que a IA forte possa se tornar prática a ponto de se tornar ubíqua e relevante o suficiente para nossa sociedade.

Inteligência Artificial estrita

As conquistas trazidas pela Inteligência Artificial estrita são facilmente reconhecíveis como as maiores realizações e contribuições advindas do campo da IA para o mundo atual. De fato, inúmeras descobertas na última década geraram significativos avanços na sociedade como um todo. Vejamos alguns exemplos dessas conquistas e avanços:

- Assistentes inteligentes, tais como Siri, Alexa e Google.
- Drones.
- Robôs para a comercialização de açóes de bolsas de valores.
- Ferramentas de monitoração em redes sociais.
- Ferramentas de mapeamento e predição de doenças.
- Recomendaçóes personalizadas (filmes, músicas, compras, tratamentos, rotas etc.).
- Filtros anti-spam avançados em e-mail.

- Veículos autônomos.
- Robôs empregados em manufatura.
- Robôs para atendimento (via voz ou via texto).
- Anti-virus avançados.
- Reconhecimento de imagem e voz.

Esses muitos avanços proporcionados pela IA estrita derivam de outros tantos avanços no campo da ciência da computação, mais precisamente nos subcampos do Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*) e Aprendizado Profundo (*Deep Learning*). O aprendizado de náquina em si veio antes do aprendizado profundo, embora o último faça intenso uso de redes neurais, que, curiosamente, como conceito, vieram antes do próprio aprendizado de máquina.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



O caminho para a IA fraca ubíqua.

Um ponto muito importante a ser ressaltado é que a matéria-prima para o funcionamento de ambos os paradigmas são dados, muitos dados. A analogia a seguir captura bem o que isso significa na prática:

> “A IA é como se fosse um foguete. Nela, os algoritmos são o motor enquanto o combustível é representado pelas enormes quantidades de dados necessários para alimentar estes algoritmos. Se você tem um motor grande, mas pouco combustível, você não chegará à órbita. Se você tem um motor pequeno, mas uma tonelada de combustível, não sai nem do chão. Para construir um foguete você precisa de um motor enorme e de muito combustível.”
>
> —
>
> Andrew Ng, Cientista de Dados da plataforma Baidu.

É comum que, em um momento que anteceda a adoção da Inteligência Artificial, esses dados estejam disponíveis, mas sejam dados “sujos”, ou seja, dados muitas vezes manualmente inseridos e espalhados em diversos bancos de dados, com diversos formatos e diversos níveis de granularidade. Em outras palavras, existe variação demais na qualidade dos dados.

Dica

É preciso que alguém “limpe estes dados”, ou seja, dê sentido a eles, os reorganize, os normalize, por exemplo, os convertendo para um formato comum e/ou exportando-os para um sistema/banco de dados comum. Esse é um dos trabalhos dos cientistas de dados.

Como se deve imaginar, por envolver tanto fontes legadas como fontes novas de dados, as legadas sem muitas vezes sequer possuírem documentação adequada, isto pode ser um trabalho hercúleo, uma montagem de quebra-cabeças, que requer muito tempo e esforço.

Caso dados suficientes não estejam disponíveis, processos automatizados de coleta de dados de diversas fontes e sistemas podem ser esquematizados para acelerar o processo.

Se for esse o caso, esses próprios processos de coleta já podem ser concebidos para limpar, ao menos em parte, os dados, o que liberaria um pouco mais de tempo dos cientistas e engenheiros para focarem na seleção de características (*features*) dos dados. Essas *features* são necessárias para que a tarefa de Inteligência Artificial possa ser criada.

Quando a situação dos dados se encontrar largamente resolvida, os cientistas de dados e/ou engenheiros de IA passam a focar na criação dos modelos de IA, que são de fato a codificação dos algoritmos, ou instruções necessárias para que a tarefa de Inteligência Artificial possa ocorrer.

Uma vez criados, esses modelos ou programas são “treinados” com base nos dados disponíveis, de forma a aprenderem as correlações entre as diversas características desses dados em uso.

> Uma vez que essas correlações tenham sido estabelecidas, o modelo encontra-se treinado, podendo então fazer inferências do tipo X resulta em Y. O modelo está então pronto para a fase de testes ou implantação, ou seja, a fase em que passa a receber novos dados nunca vistos durante a fase de treinamento, podendo agora predizer resultados com base nas inferências que aprendeu.

Agora, sim, assista o vídeo e entenda a diferença entre aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Aprendizado de máquina

O Aprendizado de Máquina é considerado Inteligência Artificial do tipo tradicional. Ser tradicional significa que os algoritmos que a implementam requerem muita intervenção humana para a seleção das características (*features*) apropriadas para um treinamento eficiente e eficaz.

Não somente isso, requerem mais intervenções durante o próprio treinamento, por exemplo, no caso de uma inferência não ser boa o bastante, devendo o cientista de dados intervir para que melhores inferências sejam atingidas.

Em outras palavras, o Aprendizado de Máquina tem a desvantagem de exigir forte conhecimento de domínio por parte do cientista de dados para que seja eficaz com relação à tarefa de interesse. Exemplos desses algoritmos são:

- Árvores de decisão;
- Máquinas de suporte vetorial;
- Rede Bayesiana;
- K-Vizinhos mais próximos.

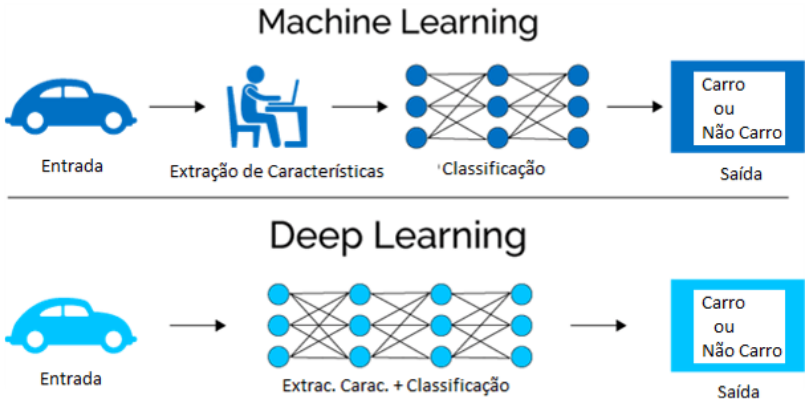
Aprendizado profundo

O aprendizado profundo gira ao redor da aplicação de redes neurais. Esses algoritmos foram inspirados e lembram fracamente a forma como o cérebro humano funciona, com seus vários neurônios individuais conectados entre si. O termo profundo, aliás, vem do uso de múltiplas camadas de neurônios interconectadas, ou seja, “camadas profundas”.

A razão para existência dessa arquitetura é relativamente simples de entender (embora não sejam simples de implementar): a aplicação de princípios estatísticos para aprendizado automatizado.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Diferenças entre Aprendizado de Máquina (ML) e Aprendizado Profundo (DL)

O termo automatizado aqui se refere à drástica redução da necessidade por intervenção manual na seleção de características e treinamento dos modelos. As inferências vão melhorando sozinhas, à medida que o treinamento avança, graças a esta arquitetura baseada em princípios estatísticos.

Essas facilidades são exatamente o que está por trás do massivo ganho de popularidade da Inteligência Artificial via aprendizado profundo nos últimos anos, substituindo o Aprendizado de Máquina em vários domínios.

Exemplos desses algoritmos são:

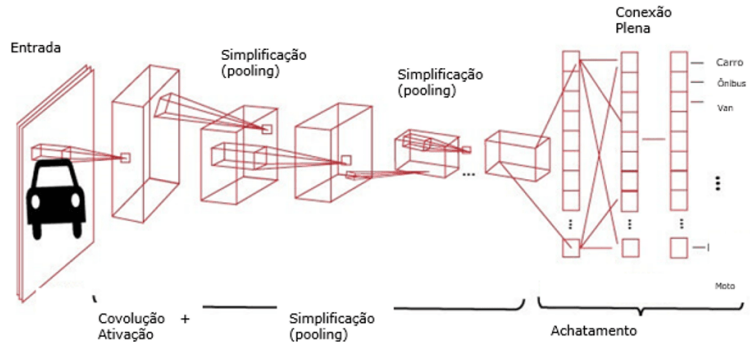
- Redes neurais convolucionais;
- Redes neurais recorrentes;
- Redes neurais modulares.

Como conclusão e resposta à pergunta do início sobre se um computador pode aprender, fica claro aqui que o aprendizado atual na verdade se trata de ter acesso a muitos dados e encontrar correlações matemáticas entre as características destes dados - por exemplo, a correlação entre sobrepeso (X) e a ocorrência de doenças (y).

Após a identificação dessa correlação, toda vez que o computador vir dados novos que sigam esse padrão, poderá, portanto, realizar inferências com base no que aprendeu previamente.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Exemplo de uma Rede neural convolucional usada para Identificar Imagens.

Veja alguns exemplos de casos práticos de uso de Inteligência Artificial.

Caso de uso prático de Inteligência Artificial número 1

PREDIZER uma saída baseando-se em dados atuais e históricos.

Exemplo: Uso de dados sensoriais em tempo real de um motor para predizer qual é a sua vida útil restante.

Aplicações: Manutenção preventiva, sistemas financeiros, sistemas de recomendação.
Entrada: Dados sensoriais, dados financeiros com data e hora, dados numéricos.

Caso de uso prático de Inteligência Artificial número 2

RESPONDER a comandos de voz ou texto baseando-se em contexto e rotinas.

Exemplo: Reconhecer comandos do tipo “Ligar”, “Desligar”, “Esquerda”, “Direita”.
Aplicações: Relacionamento com cliente, dispositivos inteligentes, assistentes digitais, tradução etc.

Entrada: Dados acústicos, dados textuais.

O emprego da AI na gerência de configuração – AI DevOps

Agora que entendemos melhor do que trata a Inteligência Artificial, podemos voltar ao assunto da gerência de configuração. Como ocorre em qualquer domínio, a gerência de configuração também pode se beneficiar diretamente da Inteligência Artificial.

Aliás, com base no que vimos até então, fica claro que a gerência de configuração é um campo fértil para aplicação da IA, o que tem ocorrido principalmente por sua penetração em ao menos um segmento específico – o DevOps.

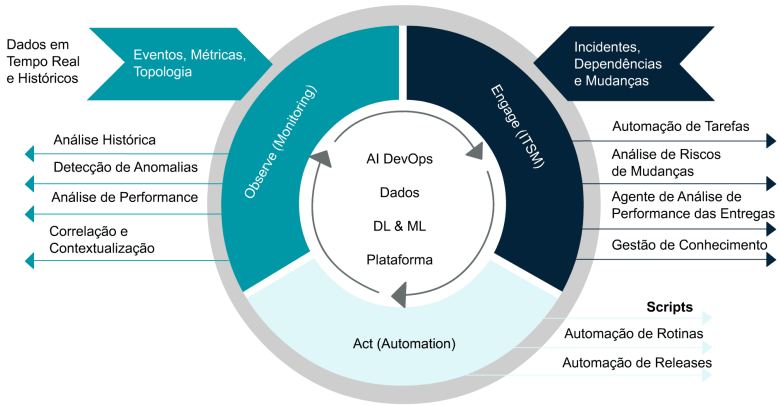
Visto que o DevOps opera sobre a premissa do uso intenso de automação, gerando um grande volume de dados, é possível empregar IA em uma série de atividades do DevOps, voltando-a para o aprendizado de

padrões, antecipacão de problemas e até mesmo para a sugestão de que curso de ação tomar em cada situação. O DevOps e a IA se tornam, portanto, interdependentes, surgindo assim o novo conceito *DevOps com AI* ou *AI DevOps*.

Plataforma AI DevOps Para Descobertas Contínuas Por Meio de Monitoração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Assista o vídeo e entenda o emprego da AI na gerência de configuração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos conhecer agora as vantagens do AI DevOps sobre o DevOps Convencional.

Conceitos habilitadores dos sistemas de controle de versão

Vejamos a seguir algumas vantagens atuais, bem como possibilidades futuras, abertas pelo emprego da IA no DevOps:

Promoção de feedback sobre performance

Como foi visto anteriormente, um dos pontos-chave do DevOps é o uso de ciclos contínuos de feedback a cada estágio. Isso inclui ferramentas de monitoração para prover sobre a performance operacional das aplicações em serviço. Esse é um ponto que a IA já é capaz de impactar fortemente em DevOps.

Plataformas de monitoração agregam quantidades massivas de dados em forma de métricas, logs, matrizes, planilhas e outros formatos. Essas plataformas estão evoluindo por meio da aplicação de IA a esses dados para identificar problemas de maneira proativa o mais cedo possível, gerando recomendações.

Tais recomendações são enviadas aos membros do time para que assegurem que cada aplicação se mantenha viável e valorosa por meio de ajustes e modificações.

Esses mesmos dados podem ainda ser fontes de colaboração maior entre equipes de desenvolvimento e operações, pois a AI dá contexto a eles, provendo uma visão única dos sistemas e de seus problemas através da cadeia do DevOps. Assim melhora o entendimento e conhecimento de anomalias detectadas, auxiliando nas suas retificações.

Habilitação de melhor comunicação

Para canais de comunicação que não exigem comunicação com recursos humanos escassos, tecnologias de IA automatizadas como chatbots podem ser uma das soluções a serem empregadas.

Fazer a correlação de dados entre múltiplas plataformas e ferramentas

Embora as equipes de DevOps desejem simplificar tarefas, nem sempre isso é possível já que os ambientes estão ficando mais complexos. Ferramentas de monitoração normalmente são empregadas para facilitarem até certo ponto essa tentativa de simplificação, pois observam a saúde de performance dos aplicativos de diferentes maneiras, gerando muitos fluxos contínuos de dados.

A IA pode absorver esses fluxos e estabelecer correlações entre eles, dando uma visão mais holística da saúde destes aplicativos.

Gerenciar a avalanche de alertas

Um dos mantras do DevOps é “falhe mas falhe rápido”. Para que isso funcione, é necessário que sistemas de monitoração alertem para falhas rapidamente. Isso pode gerar cenários em que muitos alertas vêm rápido e furiosamente, todos com o mesmo nível de criticidade, dificultando a reação das equipes.

A IA pode ser usada para ajudar as equipes a priorizarem as suas respostas, por meio da identificação de padrões baseados em comportamento passado, a magnitude do alerta atual e a fonte específica do alerta. Humanos podem definir regras, mas as máquinas ajudam na gestão das situações em que dados demais sobrecarregam o sistema.

Avaliar performance passada

A IA tem o potencial de ajudar desenvolvedores durante a criação da aplicação. Ao examinar o sucesso de aplicações passadas em termos de sucesso em relação à construção/compilação, teste e performance operacional, algoritmos de IA podem vir a fazer recomendações proativas a desenvolvedores com base no código que estão escrevendo.

O motor de IA pode vir a direcionar o desenvolvimento em uma aplicação de forma mais eficiente e com maior qualidade possível.

Teste de software

A IA tem o potencial de ser empregada nos testes de software, já que testes unitários, de regressão, funcionais e de aceitação produzem muitos dados na forma de resultados de teste. A IA pode vir a identificar padrões de práticas pobres de codificação, o que leva a muitos erros encontrados pelos testes. Essa informação pode ser retroalimentada às equipes responsáveis, tornando-as mais eficientes.

Melhor previsão de falhas

A IA tem habilidade de ler padrões e predizer sinais de falha, especialmente quando se sabe que uma determina falha produz leituras claras e específicas. A IA vê indicadores mínimos que humanos normalmente não percebem. Tal percepção pode ajudar as equipes a identificarem e consertarem problemas antes que impactem no ciclo de vida dos aplicativos.

Melhor gestão de recursos

Já está claro que a IA fornece as capacidades para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas. Conforme a IA amadurece, o escopo e complexidade destas tarefas que podem ser automatizadas só irá aumentar, e as organizações e os humanos poderão obter ainda mais vantagens por meio da IA, focando mais nas tarefas que exigem criatividade.

Análise de causa-raiz mais rápida

Engenheiros muitas vezes estão mais preocupados em manter tudo rodando do que identificar causas raízes de falhas. A IA é capaz de usar padrões encontrados entre causa e atividade para determinar justamente qual é a causa raiz por trás de uma falha. Isto é importante para que as ações não sejam somente superficiais, e, portanto, levem ao conserto permanente.

As desvantagens do AI DevOps

Embora poucas se comparadas com as vantagens, não é possível ignorar possíveis desvantagens que o emprego da IA pode trazer ao DevOps, tais como:

- Distrações geradas pelo aspecto “artificial”.

Uma das críticas negativas acerca da AI DevOps é que ela possivelmente distrai os times de engenharia do objetivo final. Isso porque, como já vimos, a IA possível de ser aplicada no momento é a IA fraca, que basicamente faz inferências baseadas em estatística e poder computacional aplicado a uma tarefa específica.

Embora isso seja sim útil às organizações, quando se tem uma TI fragilizada, é importante manter as perspectivas no lugar certo.

Comentário

Isso significa não procurar robotizar todos os aspectos possíveis da produção de software como se fosse a “bala de prata”. A IA não substitui a necessidade de pensar em como melhorar os sistemas e processos, investir na formação de times autônomos e autossuficientes, anotar frameworks ágeis, criar um ambiente propício ao progresso e melhoria contínua.

Em outras palavras, humanos ainda precisam estar na vanguarda, e isso continuará assim por muito tempo.

- Adoção Ainda mais Complicada

“O DevOps não é doloroso o bastante”. Essa frase de um consultor de tecnologia define bem o dilema que a adoção da IA, em conjunto com o DevOps, traz às organizações.

Aplicações habilitadas por IA requerem mais do que dados, necessitando ainda de desenvolvedores que dominam as ferramentas e habilidades da ciência de dados. Além disso, precisam de computação de alta-performance, fluxos de trabalho complexos e práticas a nível organizacional.

Isso se soma aos requisitos já extensos do próprio DevOps. Além disso, as organizações evoluem, e isso também acontece com seus projetos e operações. Assim, os modelos de IA precisam ser constantemente revalidados e retreinados usando dados novos vindos do ciclo de vida das aplicações. Tudo isso exige esforço, recursos e foco constantes.

Assista o vídeo e conheças as vantagens da Inteligência Artificial aplicada ao DevOps.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O DevOps com IA:

A Gera alertas demais.

B Gera alertas de menos.

C Dificulta a gestão de alertas.

D Facilita a gestão de alertas.

E Não muda nada em relação aos alertas.

A alternativa D está correta.

A IA pode ser usada para ajudar as equipes a priorizarem as suas respostas, por meio da identificação de padrões baseados em comportamento passado, a magnitude do alerta atual e a fonte específica do alerta. Humanos podem setar regras, mas as máquinas ajudam na gestão das situações em que dados demais sobrecarregam o sistema.

Questão 2

O profundo em aprendizado profundo vem de onde?

A Dos muitos algoritmos baseados em redes neurais usados.

B Dos muitos dados usados pelas redes neurais.

C Das muitas camadas das redes neurais.

D Das muitas tecnologias empregadas em redes neurais.

E Não tem ligação com redes neurais.

A alternativa C está correta.

O termo profundo vem do uso de múltiplas camadas de neurônios interconectadas, ou seja, “camadas profundas” em redes neurais. A razão para a existência dessa arquitetura é relativamente simples de entender (embora não seja simples de implementar): A aplicação de princípios matemáticos para aprendizado automatizado.

Questão 3

A fase ou passo marcado pela interrogação diz respeito a:

A Classificação.

B Distribuição.

C Regressão.

D Extração.

E Extração e classificação.

A alternativa B está correta.

O aprendizado de máquina tem a extração (de características dos dados) separada da classificação.

Questão 4

Não é um exemplo de IA tradicional:

A Árvores de decisão.

B Rede Bayesiana.

C Máquinas de suporte vetorial.

D Redes neurais.

E K-Vizinhos mais próximos.

A alternativa D está correta.

Redes neurais fazem parte do aprendizado profundo, que não é tradicional.

Questão 5

É a matéria prima da IA. Estamos falando de:

A Informação.

B Conhecimento.

C Configuração.

D Dados.

E Pessoas

A alternativa D está correta.

Dados são a matéria prima básica da IA, seja ela tradicional ou profunda.

Considerações finais

Neste conteúdo, exploramos a relevância da auditoria de configurações no ambiente organizacional, destacando sua importância para garantir a integridade e a conformidade dos itens de configuração. Iniciamos com uma visão geral da auditoria de configurações, abordando como essa prática contribui para a confiabilidade dos sistemas e para uma gestão de mudanças mais eficiente, além de permitir o controle adequado de versões e alterações nos ativos de TI.

Em seguida, apresentamos os principais tipos de auditoria de configuração, permitindo a compreensão das diferentes abordagens e seus objetivos em contextos diversos. Abordamos também os procedimentos essenciais que devem ser seguidos durante a realização dessas auditorias, assegurando que o processo ocorra de maneira padronizada, eficaz e alinhada às boas práticas.

Destacamos ainda os papéis e responsabilidades dos profissionais envolvidos, reforçando a importância da coordenação entre as equipes para o sucesso das auditorias. Esse entendimento é fundamental para promover uma atuação colaborativa e estruturada dentro das organizações.

Na parte final, discutimos as tendências atuais e futuras da gerência de configuração, com foco nas transformações tecnológicas e na crescente complexidade dos ambientes corporativos. Refletimos sobre como essas mudanças impactam diretamente as práticas de auditoria e sobre a necessidade de adaptação constante dos profissionais da área.

Com isso, consolidamos os principais conceitos e práticas relacionados à auditoria de configurações, oferecendo uma base sólida para que você possa aplicar esse conhecimento em sua atuação profissional e contribuir para a governança e a sustentabilidade dos processos organizacionais.

Explore +

- Leia o texto sobre auditoria de código-fonte do blog OneDayTesting.

- Acesse o artigo “O que Machine Learning pode aprender com DevOps” publicado no site InfoQ.

Referências

- AIELLO, B. **Configuration Management Best Practices**. 1.ed. Pearson, 2013.

- **Artificial Intelligence What it is and why it matters.** Consultado na internet em 11 nov. 2020.

- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. **Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)**. 3.ed. IEEE Computer Society, 2017.

- **CNN Architectures, a Deep-dive.** Consultado na internet em 11 nov. 2020.

- ERDER, M. **Continuous Architecture**. 1.ed. Morgan Kaufmann, 2015.

- HAAS, J. **Configuration Management Principles and Practice**. 1.ed. Addison Wesley, 2003.

- **How to Get Started with AIOps.** Consultado na internet em 11 nov. 2020.

- **Market Guide for AIOps Platforms.** Consultado na internet em 11 nov. 2020.

- SMART, J. **Jenkins The Definitive Guide Continuous Integration for the Masses**. 1.ed. O'Reilly, 2011.

- WESTFALL, L. **Conducting Software Configuration Management Audits**. Disponível em: www.westfallteam.com. Acesso em 18 nov. 2020.

- **10 Ways AI is Accelerating DevOps.** Consultado na internet em11 nov. 2020.

- **The Ultimate DevOps Playbook.** Consultado na internet em 11 nov. 2020.